



자바응용SW(앱)개발자양성

파일 입출력

백제직업전문학교

김영준 강사



내장 메모리 파일 처리

■ 내장 메모리 파일 처리

- 앱을 종료하고 다시 실행할 때 사용한 곳에서 이어서 작업하고 싶은 경우 사용
- 내장 메모리의 저장 위치 : `/data/data/패키지명/files` 폴더



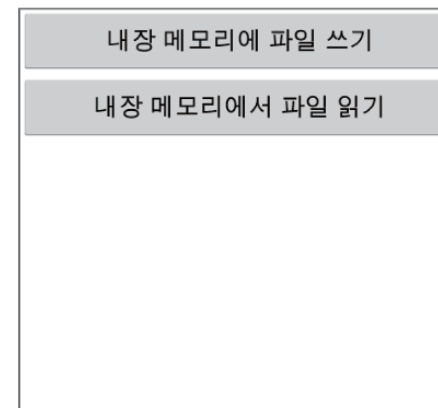


내장 메모리 파일 처리

■ 파일 처리 기본 XML

예제 8-1 파일 처리의 기본 activity_main.xml

```
1 <LinearLayout>
2     <Button
3         android:id="@+id/btnWrite"
4         android:text="내장 메모리에 파일 쓰기" />
5     <Button
6         android:id="@+id/btnRead"
7         android:text="내장 메모리에서 파일 읽기" />
8 </LinearLayout>
```





내장 메모리 파일 처리

■ 파일 처리 기본 Java 코드

예제 8-2 파일 처리의 기본 Java 코드

```
1 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
2     super.onCreate(savedInstanceState);
3     setContentView(R.layout.activity_main);
4
5     Button btnRead, btnWrite;
6     btnRead = (Button) findViewById(R.id.btnRead);
7     btnWrite = (Button) findViewById(R.id.btnWrite);
8
9     btnWrite.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
10         public void onClick(View v) {
11             try {
12                 FileOutputStream outFs = openFileOutput("file.txt",
13                     Context.MODE_PRIVATE);
14                 String str = "쿡북 안드로이드";
15                 outFs.write(str.getBytes());
16                 outFs.close();
17                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "file.txt가 생성됨", Toast.
18                     LENGTH_SHORT).show();
19             } catch (IOException e) { }
20         }
21     });
22 }
```



내장 메모리 파일 처리

```
22     btnRead.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
23         public void onClick(View v) {
24             try {
25                 FileInputStream inFs = openFileInput("file.txt");
26                 byte[] txt = new byte[30];
27                 inFs.read(txt);
28                 String str = new String(txt);
29                 Toast.makeText(getApplicationContext(), str, Toast.LENGTH_
                        SHORT).show();
30                 inFs.close();
31             } catch (IOException e) {
32                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "파일 없음", Toast.LENGTH_
                        SHORT).show(); }
33         }
34     });
35 }
```



내장 메모리 파일 처리

Refactor Build Run Tools VCS Window Help ServiceEX - activity_main.xml [ServiceEX.myfile] - Android Studio

activity_main.xml myfile Pixel 2 API 30

basic#MainActivity.java activity_main.xml myfile#MainActivity.java themes.xml menu_drawer.xml drawer_main.xml drawer_header.xml listvie

Code Split Design

Palette Common Ab TextView

- Text
- Buttons
- Widgets
- Layouts
- Containers
- Helpers
- Google
- Legacy

- Button
- ImageView
- RecyclerView
- <> <fragment>
- ScrollView
- Switch

Component Tree

- LinearLayout (vertical)
 - LinearLayout (horizontal)
 - button "파일에 쓰기"
 - button2 "파일에서 읽기"
 - LinearLayout (horizontal)
 - Ab textView "파일 이름"
 - Ab editTextTextPerso...
 - Ab textView2 "파일 내용"
 - Ab editTextTextPersonN...

Attributes

<unnamed> LinearLayout

id

Declared Attributes

layout_width	match_parent
layout_height	match_parent
context	.MainActivity
orientation	vertical
padding	20dp

Layout

layout_width	match_parent
layout_height	match_parent
visibility	
visibility	

Transforms

View

Rotation

x 0

y 0

Android Studio 4.2 available Update...

Event Log Layout Inspector

ion when running Gradle: // C:\Program Files\Android\Android Studio\jre // Using different JDK locations on different processes might cause Gradle t... (a minute ago) 11:18 CRLF UTF-8 4 spaces



파일 쓰기를 위한 메소드 생성 및 버튼 호출

```
public void writeToFile(String filename, String contents) {  
    File file = new File(filename);  
    try {  
        FileOutputStream outstream = openFileOutput(filename, MODE_PRIVATE);  
        OutputStreamWriter writer = new OutputStreamWriter(outstream);  
        writer.write(contents);  
  
        writer.flush();  
        writer.close();  
    } catch (Exception e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```



파일에서 읽어들이는 메소드 정의

```
public String readFromFile(String filename) {  
    File file = new File(filename);  
  
    String output = null;  
    try {  
        FileInputStream instream = openFileInput(filename);  
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(instream));  
        ...  
        reader.close();  
    } catch (Exception e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
  
    return output;  
}
```



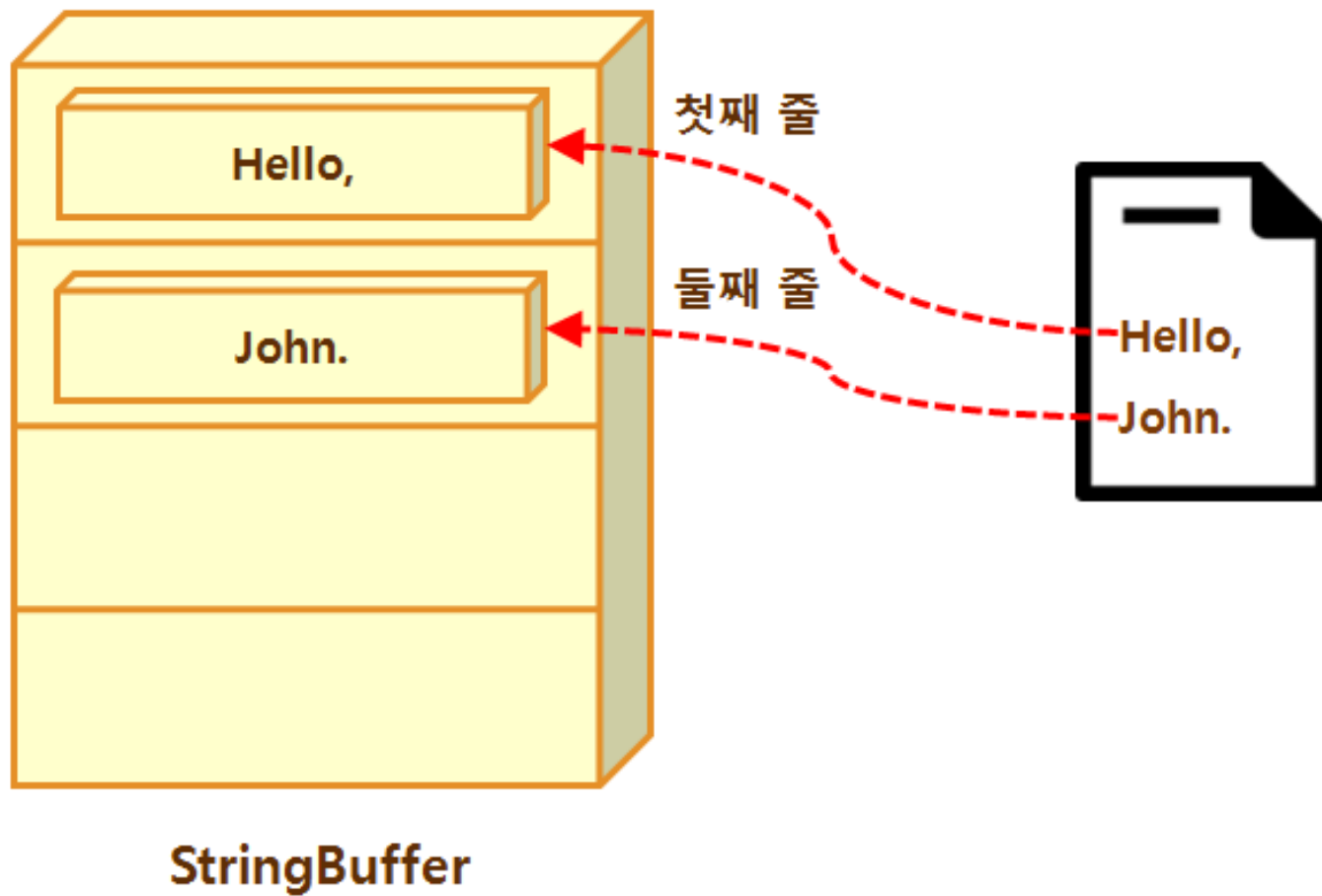

한 줄씩 읽어들이는 코드 입력

```
public String readFromFile(String filename) {  
    ...  
    try {  
        StringBuffer StrBuf = new StringBuffer();  
        String aLine = "";  
        while((aLine = reader.readLine()) != null) {  
            StrBuf.append(aLine + "\n");  
        }  
  
        output = StrBuf.toString();  
        ...  
    } catch (Exception e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
    ...  
}
```





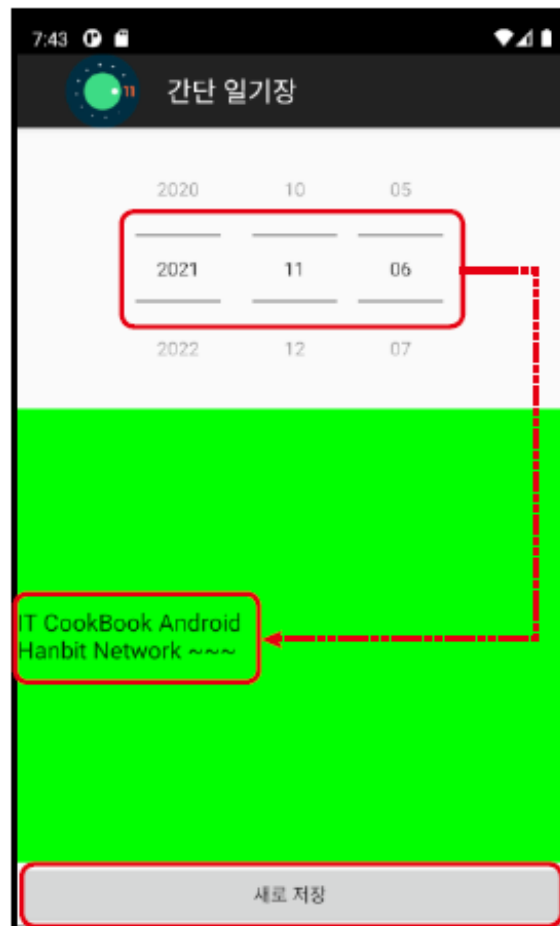
StringBuffer 사용하기





간단 일기장 만들기

■ 간단 일기장 앱 만들기





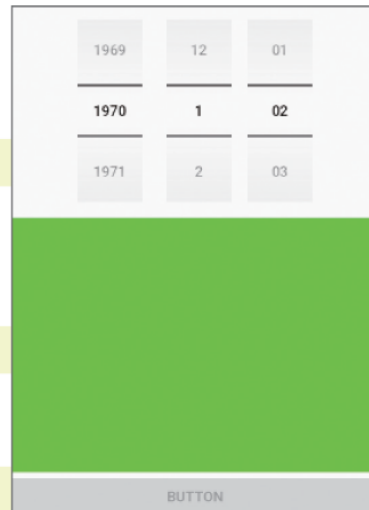
간단 일기장 만들기

■ 화면 디자인 및 편집

- (1) 다음 규칙에 따라 화면 코딩하기
 - 데이트피커, 에디트텍스트, 버튼을 1개씩 생성
 - 각 위젯의 id : datePicker1, edtDiary, btnWrite

예제 8-3 activity_main.xml

```
1 <LinearLayout>
2     <DatePicker
3         android:id="@+id/datePicker1"
4         android:calendarViewShown="false" />
5     <EditText
6         android:id="@+id/edtDiary"
7         android:background="#00ff00"
8         android:lines="8" />
9     <Button
10        android:id="@+id/btnWrite"
11        android:enabled="false"
12        android:text="Button" />
13 </LinearLayout>
```





간단 일기장 만들기

■ Java 코드 작성 및 수정

예제 8-4 Java 코드 1

```
1  ~~~~ 중간 생략(import문) ~~~~
2  public class MainActivity extends AppCompatActivity {
3      DatePicker dp;
4      EditText edtDiary;
5      Button btnWrite;
6      String fileName;
7
8      @Override
9      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
10         super.onCreate(savedInstanceState);
11         setContentView(R.layout.activity_main);
12         setTitle("간단 일기장");
13
14         dp = (DatePicker) findViewById(R.id.datePicker1);
15         edtDiary = (EditText) findViewById(R.id.edtDiary);
16         btnWrite = (Button) findViewById(R.id.btnWrite);
17
18     }
19 }
```



간단 일기장 만들기

예제 8-5 Java 코드 2

```
1  ~~~~ 중간 생략 ~~~~
2      btnWrite = (Button) findViewById(R.id.btnWrite);
3
4      Calendar cal = Calendar.getInstance();
5      int cYear = cal.get(Calendar.YEAR);
6      int cMonth = cal.get(Calendar.MONTH);
7      int cDay = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
8
9      dp.init(cYear, cMonth, cDay, new DatePicker.OnDateChangedListener() {
10          public void onDateChanged(DatePicker view, int year,
11              int monthOfYear, int dayOfMonth) {
12              fileName = Integer.toString(year) + "_"
13                  + Integer.toString(monthOfYear + 1) + "_"
14                  + Integer.toString(dayOfMonth) + ".txt";
15              String str = readDiary(fileName);
16              edtDiary.setText(str);
17              btnWrite.setEnabled(true);
18          }
19      });
20
21 }
22
23 String readDiary(String fName) {
24     return null;
25 }
26 }
```



간단 일기장 만들기

예제 8-6 Java 코드 3

```
1 String readDiary(String fName) {
2     String diaryStr = null;
3     FileInputStream inFs;
4     try {
5         inFs = openFileInput(fName);
6         byte[] txt = new byte[500];
7         inFs.read(txt);
8         inFs.close();
9         diaryStr = (new String(txt)).trim();
10        btnWrite.setText("수정하기");
11    } catch (IOException e) {
12        edtDiary.setHint("일기 없음");
13        btnWrite.setText("새로 저장");
14    }
15    return diaryStr;
16 }
```

예제 8-7 Java 코드 4

```
1 btnWrite.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
2     public void onClick(View v) {
3         try {
4             FileOutputStream outFs = openFileOutput(fileName,
5                 Context.MODE_PRIVATE);
6             String str = edtDiary.getText().toString();
7             outFs.write(str.getBytes());
8             outFs.close();
9             Toast.makeText(getApplicationContext(), fileName+" 이 저장됨", Toast.
                LENGTH_SHORT).show();
10        } catch (IOException e) {
11        }
12    }
13 });
```



간단 일기장 만들기

■ 안드로이드 응용 프로그램 개발 완료

- Android Studio에서 제공하는 DDMS 툴을 사용하여 일기가 쓰여진 파일 확인

The screenshot shows the Android Studio interface. The 'View' menu is open, and the 'Device File Explorer' option is highlighted. The 'Device File Explorer' window is also open, showing the file structure of the emulator. The file '2021.11.6.txt' is highlighted in the 'files' directory.

View Menu:

- Appearance
- Quick Definition (Ctrl+Shift+I)
- Show Spellings
- Quick Type Definition
- Quick Documentation (Ctrl+Q)
- Parameter Info (Ctrl+P)
- Type Info (Ctrl+Shift+P)
- Context Info (Alt+Q)
- Recent Files (Ctrl+E)
- Recently Changed Files
- Recent Locations (Ctrl+Shift+E)
- Recent Changes (Alt+Shift+C)
- Compare With... (Ctrl+D)
- Compare with Clipboard
- Quick Switch Scheme... (Ctrl+~)
- Active Editor
- Bidi Text Base Direction

Device File Explorer:

Name	Permissions	Date	Size
cache	lrwxr-xr-x	2020-10-13 22:35	11 B
config	drwxr-xr-x	2020-11-06 07:41	0 B
data	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
adb	drwxrwx--x	2020-11-03 09:11	4 KB
anr	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
apex	drwxr-xr-x	2020-11-06 07:41	4 KB
app	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
app-asec	drwxrwx--x	2020-11-03 09:11	4 KB
app-ephem	drwxrwx--x	2020-11-03 09:11	4 KB
app-lib	drwxrwx--x	2020-11-03 09:11	4 KB
app-private	drwxrwx--x	2020-11-03 09:11	4 KB
app-staging	drwxrwx--x	2020-11-03 09:11	4 KB
backup	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
bootchart	drwxr-xr-x	2020-11-03 09:11	4 KB
cache	drwxrwx--x	2020-11-03 09:11	4 KB
dalvik-cache	drwxrwx--x	2020-11-03 09:11	4 KB
data	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	12 KB
android	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
android.auto_generated_ro_product...	drwxrwx--x	2020-11-03 09:12	4 KB
com.android.backupconfirm	drwxrwx--x	2020-11-03 09:12	4 KB
com.android.bips	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
com.android.bips.auto_generated_ro_product...	drwxrwx--x	2020-11-03 09:12	4 KB
com.android.bluetooth	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
com.android.bluetoothmidiservice	drwxrwx--x	2020-11-03 09:12	4 KB
com.android.bookmarkprovider	drwxrwx--x	2020-11-03 09:12	4 KB
com.cookandroid.project7_2	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
com.cookandroid.project7_3	drwxrwx--x	2020-11-06 06:27	4 KB
com.cookandroid.project8	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
com.cookandroid.project8_1	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
cache	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
code_cache	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
files	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB
2021.11.6.txt	lrwxrwx--x	2020-11-06 07:49	38 B
com.cookandroid.self	drwxrwx--x	2020-11-06 07:42	4 KB



SD 카드로의 접근

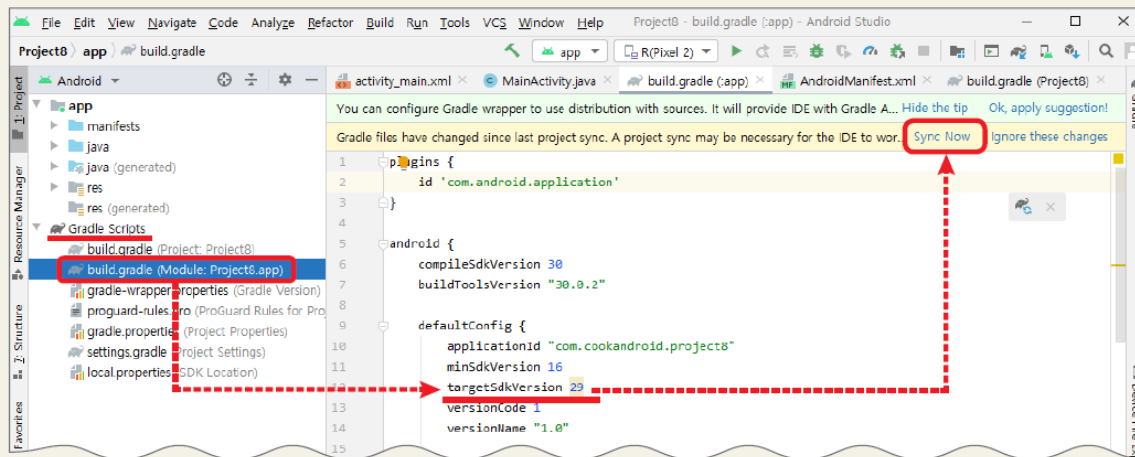
■ 가상 SD 카드 확인

- MP3 파일처럼 여러 응용 프로그램에서 사용되는 경우 SD 카드에 저장해 활용
- 안드로이드는 SD 카드에 저장된 데이터에 특별한 인증 절차 없이 접근 가능
- AVD 이름을 선택하고 [Edit]를 클릭하면 사용하는 SD 카드를 확인 가능

저자
한마디

Target SDK 버전 변경

Android SDK 30 버전에서 SD 카드의 처리 방법이 대폭 변경되어 접근 거부 발생할 수 있다. 이럴 때는 Target SDK 버전을 29로 변경하면 된다. [Gradle Scripts] - [build.gradle (Module: 프로젝트명.app)] 파일의 `targetSdkVersion`을 29로 변경하고 [Sync Now]를 클릭한다.

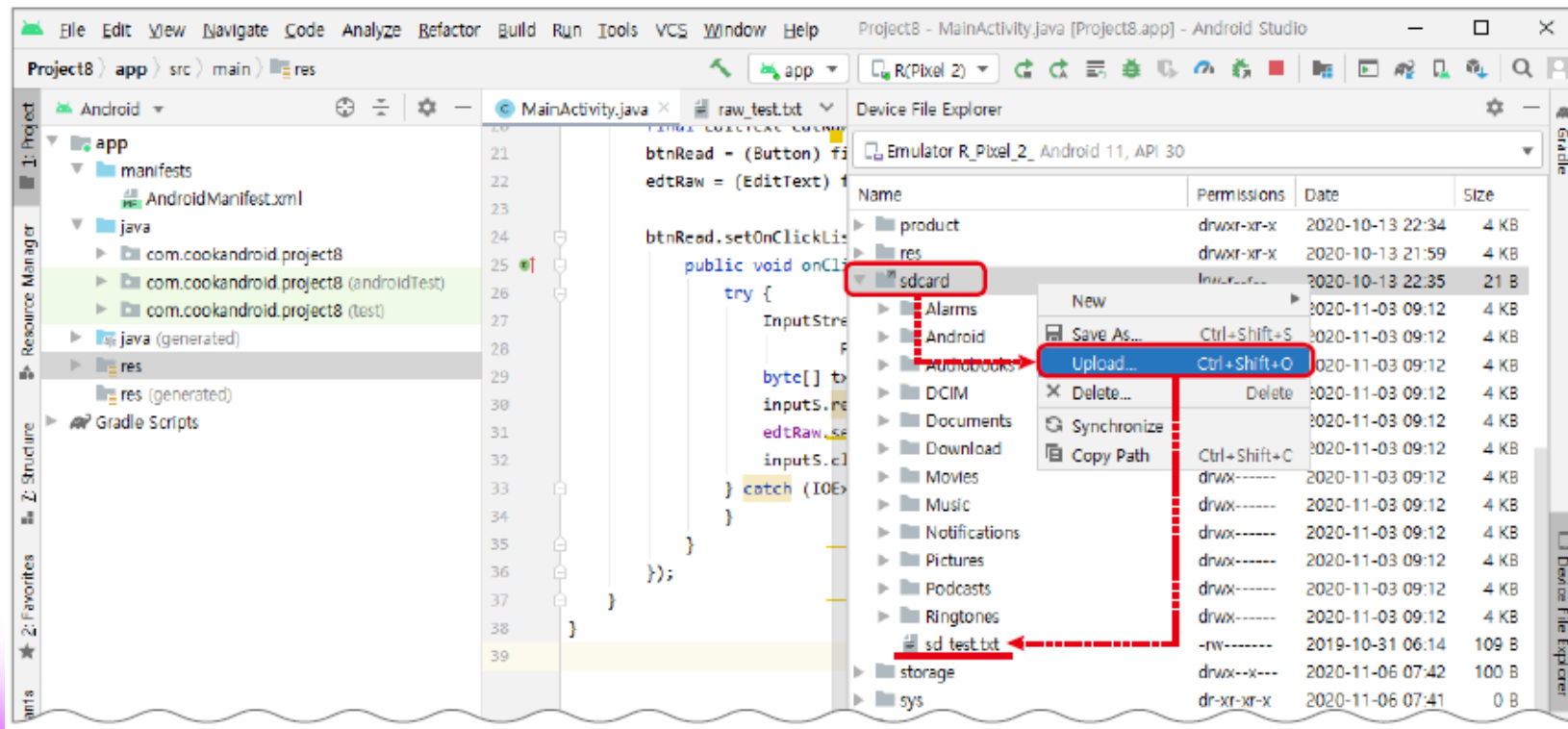




SD 카드에서 파일 읽기

■ SD 카드에서 파일 읽기

- (1) Device File Explorer에서 /sdcard 폴더 또는/storage/emulated/0 폴더에 텍스트 파일 올리기





SD 카드에서 파일 읽기

■ SD 카드에서 파일 읽기

- (2) AndroidManifest.xml 파일에 SD 카드를 사용할 수 있도록 퍼미션 및 application에 관련 속성 추가

```
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>  
<application  
    android:requestLegacyExternalStorage="true"
```

예제 8-10 SD 카드에서 파일 읽기의 activity_main.xml

```
1 <LinearLayout>  
2     <Button  
3         android:id="@+id/btnRead"  
4         android:text="SD 카드에서 파일 읽기" />  
5     <EditText  
6         android:id="@+id/edtSD"  
7         android:lines="10" />  
8 </LinearLayout>
```



SD 카드에서 파일 읽기

예제 8-11 SD 카드에서 파일 읽기 Java 코드

```
1 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
2     super.onCreate(savedInstanceState);
3     setContentView(R.layout.activity_main);
4     Button btnRead;
5     final EditText edtSD;
6     btnRead = (Button) findViewById(R.id.btnRead);
7     edtSD = (EditText) findViewById(R.id.edtSD);
8     ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[] {android.Manifest.
        permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE},MODE_PRIVATE);
9
10    btnRead.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
11        public void onClick(View v) {
12            try {
13                FileInputStream inFs = new FileInputStream("/storage/emulated/
                    0/sd_test.txt");
14                byte[] txt = new byte[inFs.available()];
15                inFs.read(txt);
16                edtSD.setText(new String(txt));
17                inFs.close();
18            } catch (IOException e) {
19            }
20        }
21    });
22 }
```

SD 카드에서 파일 읽기

IT Cookbook. 안드로이드를 학습하고 있습니다.

이 파일은 SD카드 테스트용입니다. ^^



SD 카드에서 폴더 및 파일 생성하기

■ SD 카드에 폴더 및 파일 생성 예제

- Environment 클래스의 정적 메소드를 이용해 SD카드의 동작 여부 및 관련 폴더 경로 구함

예제 8-12 SD 카드에 폴더 및 파일 생성의 activity_main.xml

```
1 <LinearLayout>
2     <Button
3         android:id="@+id/btnMkdir"
4         android:text="SD 카드에 디렉터리 생성" />
5     <Button
6         android:id="@+id/btnRmdir"
7         android:text="SD 카드에서 디렉터리 삭제" />
8 </LinearLayout>
```



SD 카드에서 폴더 및 파일 생성하기

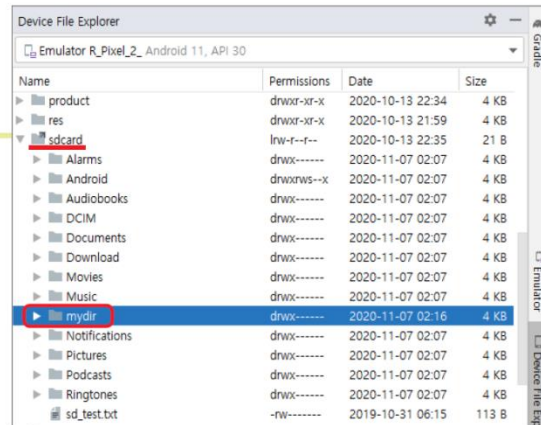
예제 8-13 SD 카드에 폴더 및 파일 생성 Java 코드

```
1 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
2     super.onCreate(savedInstanceState);
3     setContentView(R.layout.activity_main);
4     ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[] {android.Manifest.
        permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE},MODE_PRIVATE);
5     Button btnMkdir, btnRmdir;
6     btnMkdir = (Button) findViewById(R.id.btnMkdir);
7     btnRmdir = (Button) findViewById(R.id.btnRmdir);
8     final String strSDpath =
9         Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath();
10    final File myDir = new File(strSDpath + "/mydir");
11
12    btnMkdir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
13        public void onClick(View v) {
14            myDir.mkdir();
15        }
16    });
```

```
17    btnRmdir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
18        public void onClick(View v) {
19            myDir.delete();
20        }
21    });
22 }
```

SD 카드에 디렉터리 생성

SD 카드에서 디렉터리 삭제



Device File Explorer

Emulator R_Pixel_2_ Android 11, API 30

Name	Permissions	Date	Size
product	drwxr-xr-x	2020-10-13 22:34	4 KB
res	drwxr-xr-x	2020-10-13 21:59	4 KB
sdcard	lrwxr--r--	2020-10-13 22:35	21 B
Alarms	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:07	4 KB
Android	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:07	4 KB
Audiobooks	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:07	4 KB
DCIM	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:07	4 KB
Documents	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:07	4 KB
Download	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:07	4 KB
Movies	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:07	4 KB
Music	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:07	4 KB
mydir	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:16	4 KB
Notifications	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:07	4 KB
Pictures	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:07	4 KB
Podcasts	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:07	4 KB
Ringtones	drwxrwxr-x	2020-11-07 02:07	4 KB
sd_test.txt	-rw-rw-r--	2019-10-31 06:15	113 B



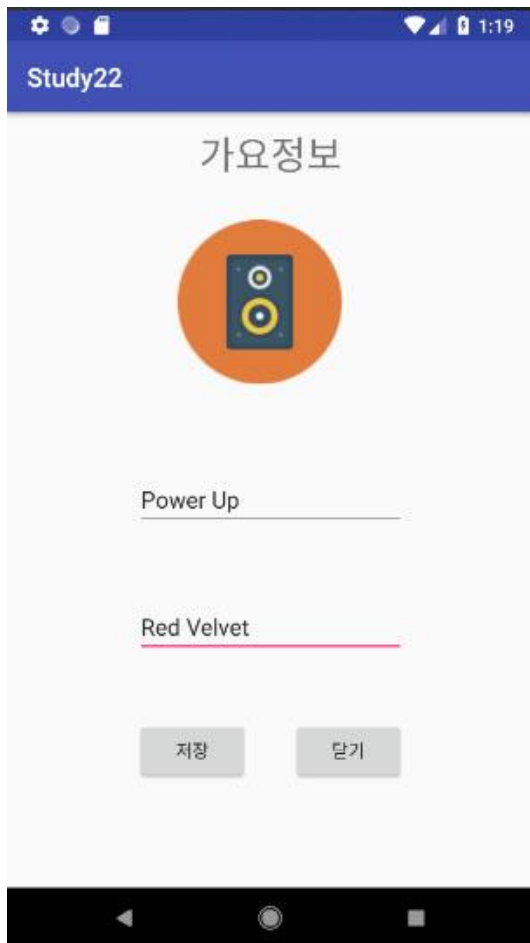
이미지를 변경할 때 애니메이션 적용하기

1. 개요 정보를 설정하는 화면에 사진을 설정할 수 있도록 이미지뷰를 추가하고, 이미지뷰를 터치했을 때 애니메이션이 적용되면서 이미지를 변경할 수 있도록 바꿔봅니다
2. 사진 이미지는 3개의 이미지 파일을 미리 drawable 폴더에 가져다 놓습니다. 화면이 처음 보일 때 기본 이미지가 보이도록 합니다
3. 사용자가 이미지뷰를 터치하면 애니메이션 되면서 다른 이미지로 바뀌도록 코드를 입력합니다. 애니메이션 액션 정보는 R.anim.fade_out.xml 파일을 생성합니다
4. [저장] 버튼을 누르면 사용자가 선택한 이미지 정보를 이용해 원래의 화면으로 돌아갔을 때 리스트뷰에 해당 이미지가 보이도록 합니다
5. AnimationListener를 등록하면 애니메이션이 끝날 때 onAnimationEnd 메서드가 호출되므로 애니메이션이 끝날 때 필요한 기능을 넣을 수 있습니다.



이미지를 변경할 때 애니메이션 적용하기

<출력화면>





리스트의 내용을 파일에 쓰고 난 후 다시 읽기

1. 리스트뷰에 표시된 가요 리스트를 파일에 저장했다가 다시 읽어오는 기능을 추가해봅니다.
2. 화면 아래쪽에 두 개의 버튼을 추가합니다. 각각의 버튼에는 "파일쓰기"와 "파일읽기" 텍스트를 표시합니다
3. [파일쓰기] 버튼을 클릭했을 때 어댑터 객체에 들어 있는 아이템 객체를 가져와서 파일에 그 내용을 순서대로 쓰는 기능을 추가합니다. 파일의 이름은 list.txt로 만들고, 파일에 쓸 때는 FileOutputStream과 ObjectOutputStream을 사용하여 SongItem 객체를 그대로 저장할 수 있도록 합니다. SongItem 객체를 그대로 저장할 수 있도록 Serializable 인터페이스를 구현합니다.
4. [파일읽기] 버튼을 클릭하면 파일에서 읽은 후 리스트뷰에 읽어온 아이템들을 보여줍니다. 파일에서 읽어온 아이템들을 리스트뷰에 보여주기 전에는 리스트뷰에 있던 아이템들은 모두 지우도록 합니다.
5. 파일에서 읽을 때는 FileOutputStream과 ObjectOutputStream을 사용합니다.